

Лабораторная работа № 6.

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания для выполнения	6
2.1	Разбиение сети на подсети	6
2.1.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	6
2.1.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	10
2.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	13
2.2.1	Постановка задачи	13
2.2.2	Порядок выполнения работы	13
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	30
3	Выводы	33
	Список литературы	34

Список иллюстраций

2.1	Запускаем GNS3 VM и GNS3	14
2.2	Топология сети	15
2.3	PC1	16
2.4	PC2	16
2.5	Server	17
2.6	Настраиваем IPv4-адресацию для интерфейсов	18
2.7	Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации . .	19
2.8	Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации . .	20
2.9	PC1	20
2.10	PC2	21
2.11	Настраиваем IPv6-адресацию для PC4	21
2.12	Настраиваем IPv6-адресацию для PC5	21
2.13	Настраиваем IPv6-адресацию для Server	22
2.14	Проверяем на PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6	23
2.15	Проверяем на PC5 конфигурацию IPv4	24
2.16	Проверяем на PC5 конфигурацию IPv6	24
2.17	Изменяем имя устройства	25
2.18	Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору	25
2.19	Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору	26
2.20	Проверяем подключение узла PC5	27
2.21	Пытаемся передать пакеты с PC5 на PC1	27
2.22	Пытаемся передать пакеты с PC2 на PC4	28
2.23	Передаем пакеты с Servera на PC5	28
2.24	Передаем пакеты с Servera на PC2	28
2.25	Пытаемся передать пакеты с PC2	29
2.26	Пытаемся передать пакеты с PC5	29
2.27	Передаёт пакеты Server	30
2.28	Топология сети с двумя локальными подсетями	30

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Задания для выполнения

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Исходная сеть: 172.16.20.0/24

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.0
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Диапазон узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.254
Количество узлов	254
Возможное число подсетей	1 (без разбиения)

Разбиение сети на 3 подсети (VLSM)

Требуется: - 126 узлов - 62 узла - 62 узла

Определение префиксов

Требуемые узлы	Минимальный префикс	Маска
126	/25	255.255.255.128
62	/26	255.255.255.192
62	/26	255.255.255.192

Итоговое разбиение

Подсеть 1 (126 узлов)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/25
Маска	255.255.255.128
Диапазон узлов	172.16.20.1 – 172.16.20.126
Broadcast	172.16.20.127
Число узлов	126

Подсеть 2 (62 узла)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.128/26
Маска	255.255.255.192
Диапазон узлов	172.16.20.129 – 172.16.20.190
Broadcast	172.16.20.191
Число узлов	62

Подсеть 3 (62 узла)

Параметр	Значение
Адрес сети	172.16.20.192/26
Маска	255.255.255.192
Диапазон узлов	172.16.20.193 – 172.16.20.254
Broadcast	172.16.20.255
Число узлов	62

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.64/26

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.64
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast	10.10.1.127
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.126
Число узлов	62
Возможное число подсетей	1

Выделение подсети на 30 узлов. Определение префикса

Для 30 узлов требуется минимум /27:

Префикс	Маска	Узлов
/27	255.255.255.224	30

Выделенная подсеть

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/27
Маска	255.255.255.224
Диапазон узлов	10.10.1.65 – 10.10.1.94
Broadcast	10.10.1.95
Число узлов	30

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Исходная сеть: 10.10.1.0/26

Характеристика сети

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.0
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast	10.10.1.63
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.62
Число узлов	62
Возможное число подсетей	1

Выделение подсети на 14 узлов. Определение префикса

Префикс	Маска	Узлов
/28	255.255.255.240	14

Выделенная подсеть

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/28
Маска	255.255.255.240
Диапазон узлов	10.10.1.1 – 10.10.1.14
Broadcast	10.10.1.15
Число узлов	14

2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

1. Характеристика сети 2001:db8:c0de::/48

Параметр	Значение
IPv6-адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	/48
Маска сети	ffff:ffff:ffff::
Формат адреса	Global Unicast
Идентификатор сети	2001:db8:c0de
Идентификатор интерфейса	Последние 64 бита
Минимальный адрес узла	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000
Максимальный адрес узла	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Примечание: В IPv6 отсутствуют широковещательные адреса, весь диапазон доступен для узлов.

2. Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Используется 4-й хекстет (Subnet ID). Префикс увеличивается: /48 -> /49.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2001:db8:c0de::/49	2001:db8:c0de:: – 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff::
Подсеть 2	2001:db8:c0de:800:2001:db8:c0de:800::/49	2001:db8:c0de:800:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff::

3. Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Разделение производится в последних 64 битах (Interface ID).

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2001:db8:c0de::/65	2001:db8:c0de:: – 2001:db8:c0de:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2001:db8:c0de:0:800:2001:db8:c0de:0:800::/65	2001:db8:c0de:0:800:: – 2001:db8:c0de:ffff:ffff::

Метод теоретически возможен, но практически не используется, так как нарушает принципы иерархической маршрутизации IPv6.

Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

1. Сеть Характеристика сети 2a02:6b8::/64

Параметр	Значение
IPv6-адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	/64
Маска сети	ffff:ffff:ffff:ffff::
Тип адреса	Global Unicast
Идентификатор сети	2a02:6b8:0:0
Идентификатор интерфейса	Последние 64 бита
Минимальный адрес узла	2a02:6b8::
Максимальный адрес узла	2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Разбиение на 2 подсети (способ 1 — по идентификатору подсети)

Разбиение выполняется за счёт расширения префикса: /64 -> /65.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2a02:6b8::/65	2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2a02:6b8:0:0:8000::/65	2a02:6b8:0:0:8000:: - 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff::

3. Разбиение на 2 подсети (способ 2 — по идентификатору интерфейса)

Используется деление Interface ID.

Подсеть	Префикс	Диапазон адресов
Подсеть 1	2a02:6b8::/65	2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff::
Подсеть 2	2a02:6b8:0:0:8000::/65	2a02:6b8:0:0:8000:: - 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff::

2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

2.2.1 Постановка задачи

Задана топология сети с двумя локальными подсетями. Для первой подсети выделено адресное пространство с адресами IPv4, для второй - адресное пространство с адресами IPv6

Требуется:

- реализовать топологию сети в GNS3;
- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

2.2.2 Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.(рис. 2.1)

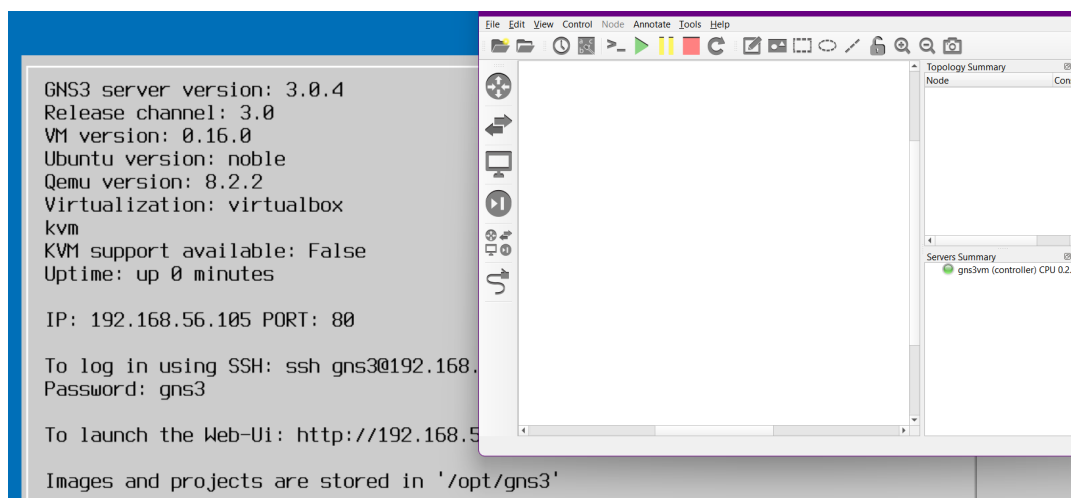


Рис. 2.1: Запускаем GNS3 VM и GNS3

2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией. Для подсети IPv4 используйте маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.(рис. 2.2)

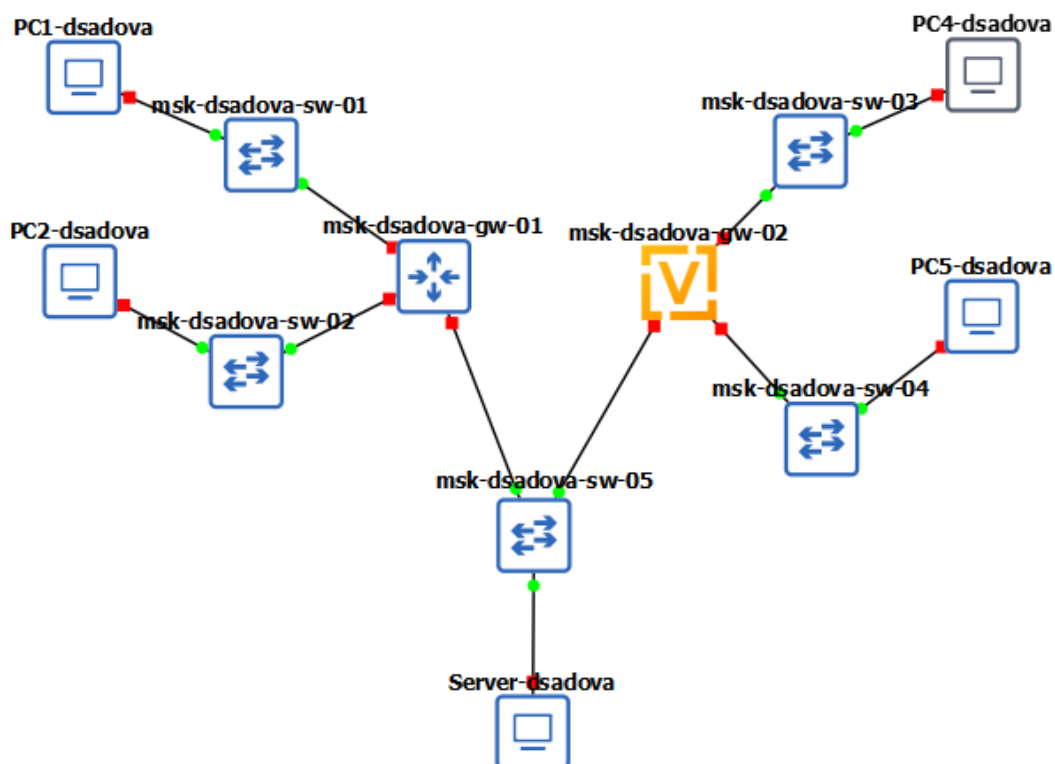
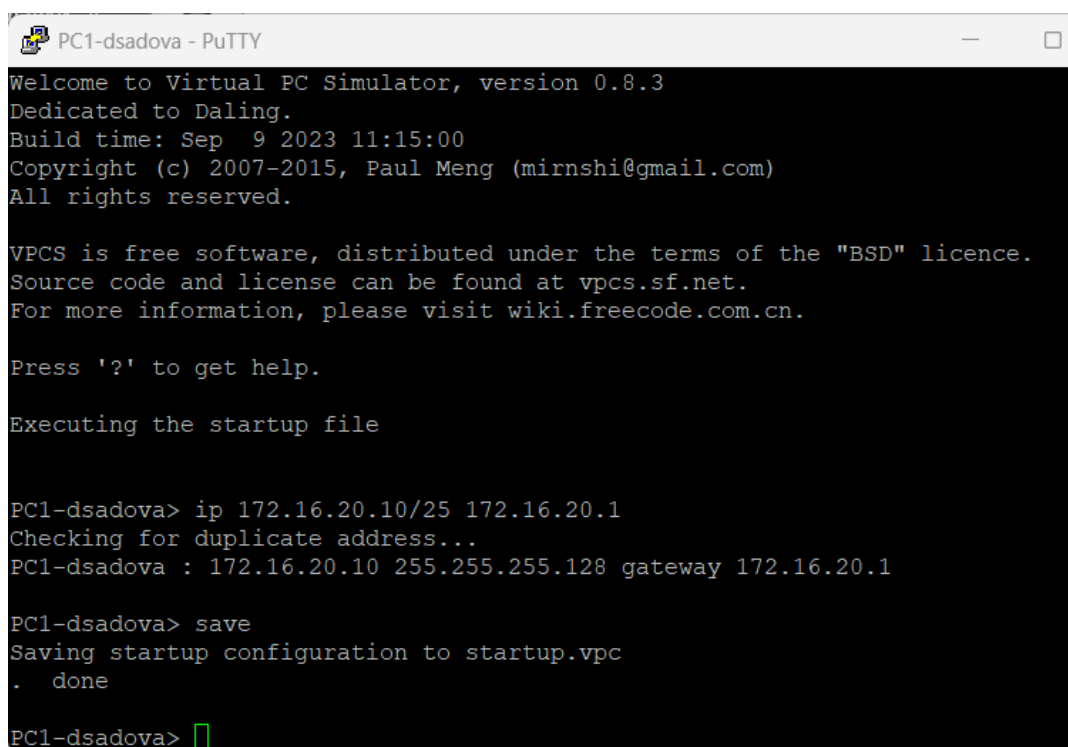


Рис. 2.2: Топология сети

4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.
5. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:(рис. 2.3),(рис. 2.4),(рис. 2.5)

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC1-dsadova - PuTTY". The window has a black background with white text. The text shows the Virtual PC Simulator version 0.8.3, build time Sep 9 2023 11:15:00, and copyright information for Paul Meng. It also displays the BSD license and instructions to press '?' for help. The terminal shows the execution of a startup file, followed by the command "ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1", which checks for duplicate addresses and sets the gateway to 172.16.20.1. Finally, the "save" command is executed, saving the configuration to startup.vpc.

```
PC1-dsadova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

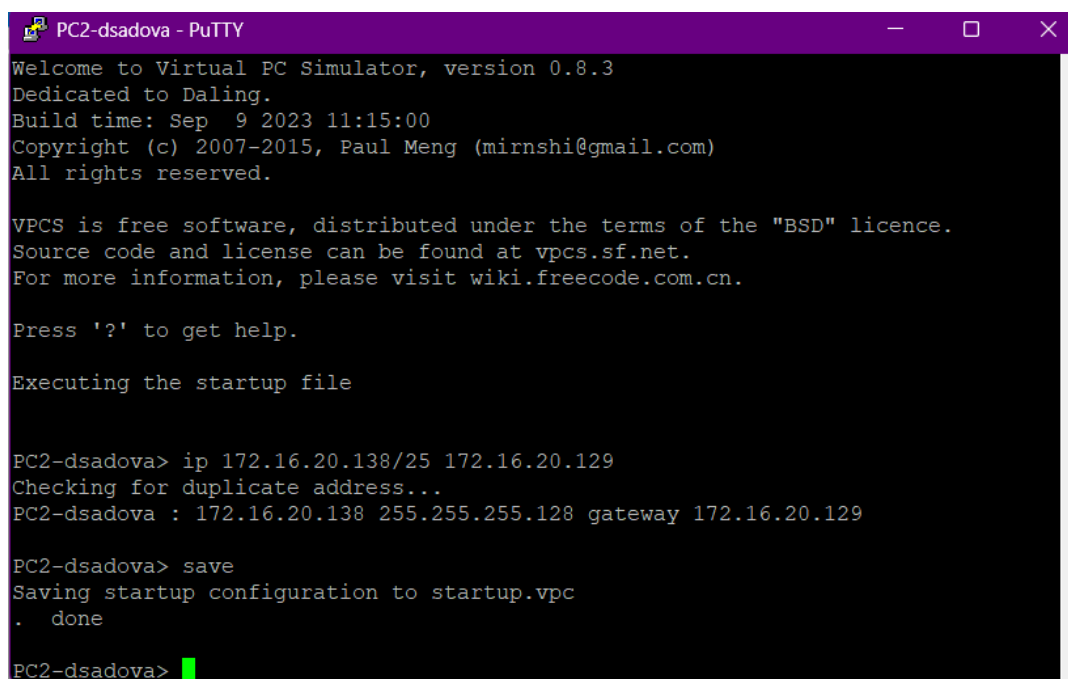
Executing the startup file

PC1-dsadova> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1-dsadova : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dsadova> 
```

Рис. 2.3: PC1

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC2-dsadova - PuTTY". The window has a black background with white text. The text shows the Virtual PC Simulator version 0.8.3, build time Sep 9 2023 11:15:00, and copyright information for Paul Meng. It also displays the BSD license and instructions to press '?' for help. The terminal shows the execution of a startup file, followed by the command "ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129", which checks for duplicate addresses and sets the gateway to 172.16.20.129. Finally, the "save" command is executed, saving the configuration to startup.vpc.

```
PC2-dsadova - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

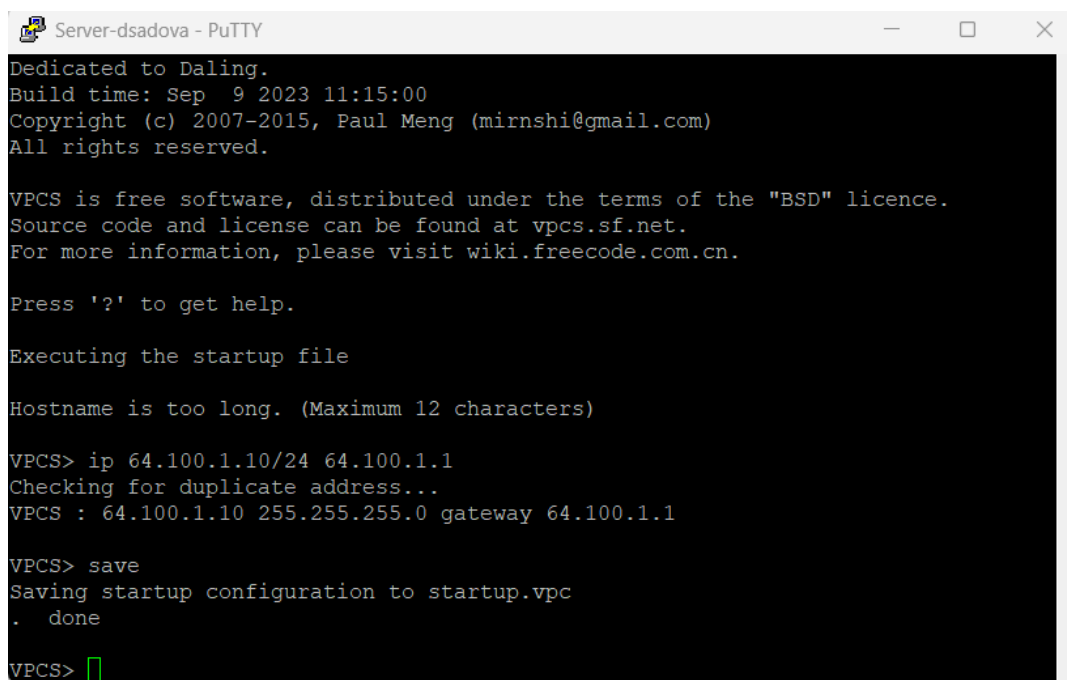
Executing the startup file

PC2-dsadova> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC2-dsadova : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dsadova> 
```

Рис. 2.4: PC2



```
Server-dsadova - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> 
```

Рис. 2.5: Server

– Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6

6. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01:(рис. 2.6)

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
msk-dsadova-gw-01# █

```

Рис. 2.6: Настраиваем IPv4-адресацию для интерфейсов

7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации:(рис. 2.7),(рис. 2.8)

```
msk-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
```

Рис. 2.7: Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации

```

msk-dsadova-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0            up      default  172.16.20.1/25
eth1            up      default  172.16.20.129/25
eth2            up      default  64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
msk-dsadova-gw-01#

```

Рис. 2.8: Проверяем конфигурацию маршрутизатора и IPv4-адресации

8. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).(рис. 2.9),(рис. 2.10)

```

PC1-dsadova> ping 172.16.20.129

84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.351 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.302 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.556 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.348 ms
84 bytes from 172.16.20.129 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.046 ms

PC1-dsadova> trace 172.16.20.129
trace to 172.16.20.129, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  *172.16.20.129  17.218 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC1-dsadova>

```

Рис. 2.9: PC1

```

PC2-dsadova> ping 64.100.1.10/24 64.100.1.1
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.313 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.038 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.055 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=7.150 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.211 ms
PC2-dsadova> 

```

Рис. 2.10: PC2

9. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC5, PC4, Server:

– PC4:(рис. 2.11)

```

PC5-dsadova> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC5-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC5-dsadova> 

```

Рис. 2.11: Настраиваем IPv6-адресацию для PC4

– PC5:(рис. 2.12)

```

PC4-dsadova> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

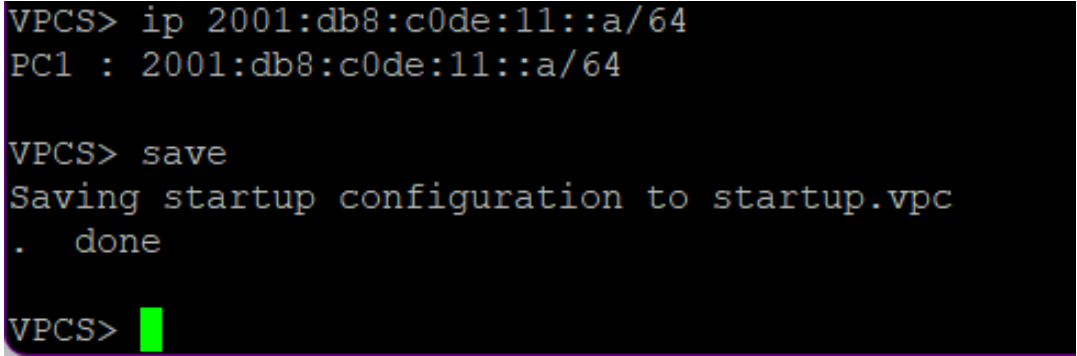
PC4-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-dsadova> 

```

Рис. 2.12: Настраиваем IPv6-адресацию для PC5

– Server:(рис. 2.13)

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows a sequence of commands and their outputs in a VPCS environment. The first command is 'ip 2001:db8:c0de:11::a/64', which results in the output 'PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64'. The second command is 'save', which results in the output 'Saving startup configuration to startup.vpc' followed by a new line and '. done'. The prompt 'VPCS>' is visible at the bottom, followed by a green cursor block.

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 2.13: Настраиваем IPv6-адресацию для Server

10. Посмотрите на PC5 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6:(рис. 2.14),(рис. 2.15),(рис. 2.16)

```
PC4-dsadova> show ip

NAME           : PC4-dsadova[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT         : 10028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10029
MTU            : 1500

PC4-dsadova> show ipv6

NAME           : PC4-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT         : 10028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10029
MTU:           : 1500
```

Рис. 2.14: Проверяем на PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6

```
PC5-dsadova> show ip

NAME           : PC5-dsadova[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 10030
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10031
MTU            : 1500

PC5-dsadova> █
```

Рис. 2.15: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv4

```
PC5-dsadova> show ipv6

NAME           : PC5-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 10030
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10031
MTU:           : 1500

PC5-dsadova> █
```

Рис. 2.16: Проверяем на PC5 конфигурацию IPv6

11. Руководствуясь табл. 6.6, настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:
 - Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства:(рис.

2.17)

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
save
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рис. 2.17: Изменяем имя устройства

- Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:(рис. 2.18),(рис.

2.19)

```
vyos@msk-dsadova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
router-advert: unrecognized service
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
```

Рис. 2.18: Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору

```

vyos@msk-dsadova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+   interface eth1 {
+       prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth2 {
+       prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+       }
+   }
+}
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
save
show interfaces
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
      address dhcp
      address 2001:db8:c0de:12::1/64
      hw-id 0c:3a:ba:20:00:00
  }
  ethernet eth1 {
      address 2001:db8:c0de:13::1/64
      hw-id 0c:3a:ba:20:00:01
  }
  ethernet eth2 {
      address 2001:db8:c0de:11::1/64
      hw-id 0c:3a:ba:20:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#

```

Рис. 2.19: Назначаем IPv6-адреса маршрутизатору

12. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Проверяем узел PC5, он должен успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).(рис. 2.20)

```
PC5-dsadova> ping 2001:db8:c0de:12::a/64

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 timeout
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 timeout

PC5-dsadova> ping 2001:db8:c0de:11::a/64

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=7.621 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.931 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.729 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.015 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.198 ms

PC5-dsadova> 
```

Рис. 2.20: Проверяем подключение узла PC5

13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.(рис. 2.21),(рис. 2.22),(рис. 2.23),(рис. 2.24)

```
PC5-dsadova> ping 172.16.20.10/25 172.16.20.1

host (172.16.20.10) not reachable

PC5-dsadova> 
```

Рис. 2.21: Пытаемся передать пакеты с PC5 на PC1

С PC5 пытаемся передать пакеты к PC1. Пакеты не передаются. Все работает корректно.

```
PC2-dsadova> ping 2001:db8:c0de:12::a/64  
  
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable  
  
PC2-dsadova> 
```

Рис. 2.22: Пытаемся передать пакеты с PC2 на PC4

С PC2 пытаемся передать пакеты к PC4. Пакеты не передаются. Все работает корректно.

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64  
  
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=23.053 ms  
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=16.295 ms  
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.106 ms  
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.027 ms  
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.668 ms  
  
VPCS> 
```

Рис. 2.23: Передаем пакеты с Servera на PC5

Пакеты успешно передались.

```
VPCS> ping 172.16.20.138/25 172.16.20.129  
  
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=10.650 ms  
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.651 ms  
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.208 ms  
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.954 ms  
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.240 ms  
  
VPCS> 
```

Рис. 2.24: Передаем пакеты с Servera на PC2

Пакеты успешно передались.

14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.(рис. 2.25),(рис. 2.26),(рис. 2.27)

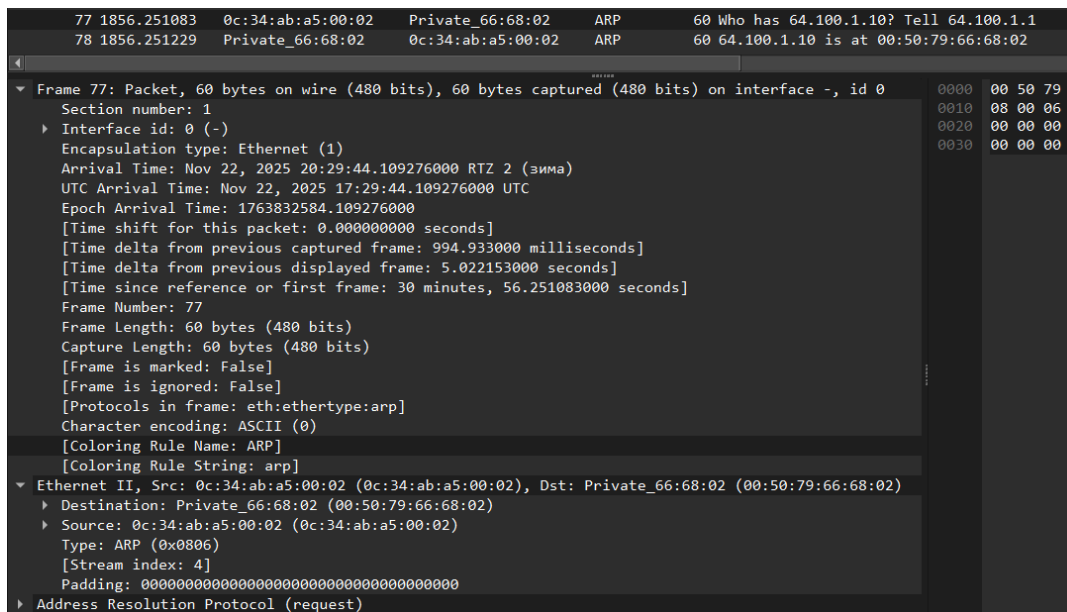


Рис. 2.25: Пытаемся передать пакеты с PC2

Источник: 64.109.1.10 (PC2)

Назначение: 172.16.20.138 (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv4-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv4.

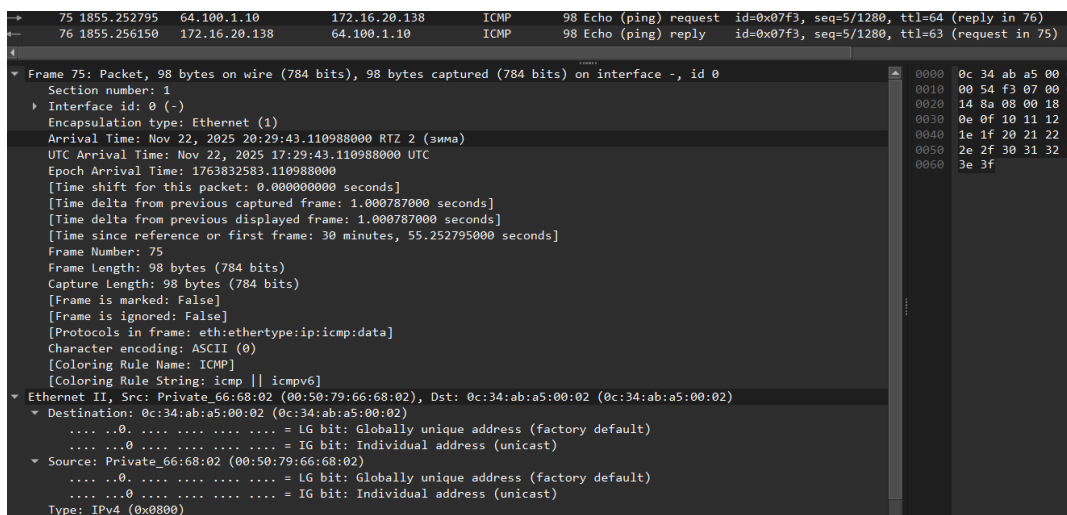


Рис. 2.26: Пытаемся передать пакеты с PC5

Источник: 2001:db8:c0de:11::a (PC5) Назначение: 2001:db8:c0de:13::a (Server)

Запрос (Echo request) и ответ (Echo reply) проходят успешно, но дальше он не проходят.

IPv6-маршрутизация работает корректно, сервер доступен по IPv6.

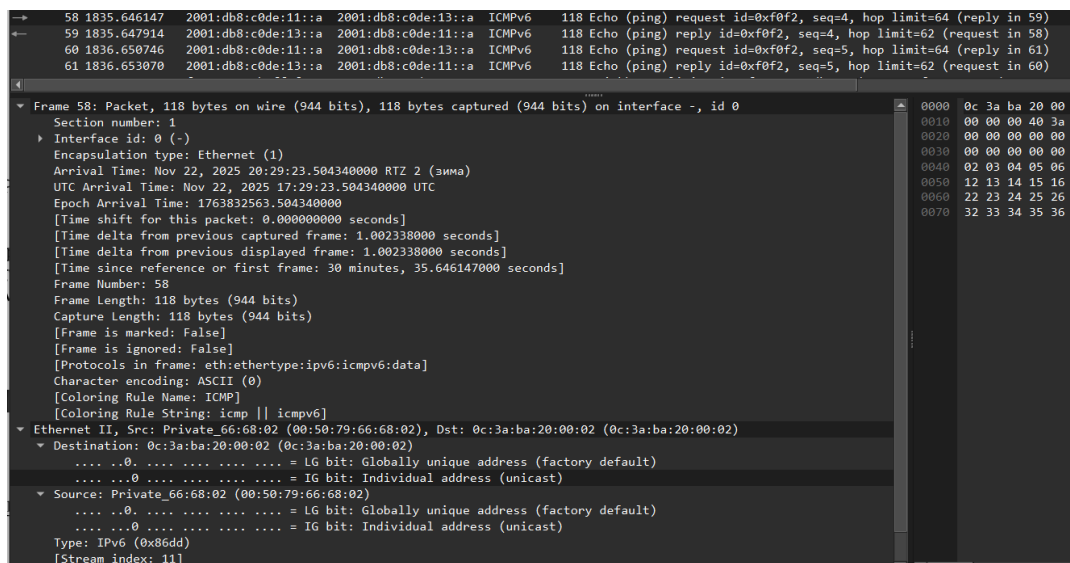


Рис. 2.27: Передает пакеты Server

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

Задана топология сети.(рис. 2.28)



Рис. 2.28: Топология сети с двумя локальными подсетями

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Требуется: 1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Подсеть 1

1. IPv4: 10.10.1.96/27

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.96
Маска	255.255.255.224
Префикс	/27
Первый адрес узла	10.10.1.97
Последний адрес узла	10.10.1.126
Broadcast	10.10.1.127
Количество узлов	30

2. IPv6: 2001:DB8:1:1::/64

Параметр	Значение
Адрес сети	2001:DB8:1:1::
Префикс	/64
Минимальный адрес	2001:DB8:1:1::
Максимальный адрес	2001:DB8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2

1. IPv4: 10.10.1.16/28

Параметр	Значение
Адрес сети	10.10.1.16
Маска	255.255.255.240
Префикс	/28
Первый адрес узла	10.10.1.17

Параметр	Значение
Последний адрес узла	10.10.1.30
Broadcast	10.10.1.31
Количество узлов	14

2. IPv6: 2001:DB8:1:4::/64

Параметр	Значение
Адрес сети	2001:DB8:1:4::
Префикс	/64
Минимальный адрес	2001:DB8:1:4::
Максимальный адрес	2001:DB8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4	IPv6
Router	eth0	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64
Router	eth1	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64
PC1	eth0	10.10.1.98/27	2001:DB8:1:1::10/64
PC2	eth0	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::10/64

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

3 Выводы

Изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Список литературы